



华中科技大学 2024~2025 第二学期

“ 计算机系统基础 ” 考试试卷 (A 卷)

考试方式 闭卷 考试时间 2025-5-13 晚上 考试时长 150 分钟

院 (系) 专业班级

学 号 姓 名

题号	一	二	三	四	五			总分	总分人	核对人
分值	20	20	30	20	10			100		
得分										

分 数	
评卷人	

一、(20 分) 计算机工作的基本原理。

1、正常控制流下的程序执行 (10 分, 每空 1 分)

① 冯·诺依曼体系结构的基本思想是存储程序和自动执行。_____的自动变化是实现程序自动执行的核心机制之一。以下是 Intel CPU 中的 rip 自动变化的方法。在加载运行一个程序时, 操作系统和 CPU 会协同工作, 将可执行文件中记载的_____送入 rip 中。设 rip 为 0x08001144, 该处指令为“c7 45 f4 05 00 00 00 movl \$0x5,-0xc(%rbp)”, 在取出该指令并进行译码后, rip = 0x_____. 在 0x0800114f 处, 有指令 “75 09 jne 0x800115a”, 若执行该指令前, ZF=0, 指令执行后 rip = 0x_____ ; 若 ZF=1, 指令执行后 rip = 0x_____。

在 0x08001158 处, 有反汇编语句“eb xx jmp 0x8001161”, 这里机器码(1 个字节)xx = _____。

在执行 CALL 指令时, CPU 会将_____压入堆栈栈顶, 同时会将_____送入 rip 中。在子程序返回时, 执行_____指令, 会从_____送入 rip 中。

2、异常控制流下的 rip 的变化 (10 分, 每空 1 分):

在执行一条指令后, CPU 检测到有按键操作, 此时会发生_____。CPU 会依次保存标志寄存器和_____, 同时根据中断号从_____中找到_____送给 rip。中断处理程序保护恢复通用寄存器。iret 指令先将_____, 再_____, 从而恢复被打断程序的继续执行。若 CPU 在执行除零指令或者指令中访问的地址超出了本程序的空间范围, 此时会产生_____。CPU 执行异常处理程序后, 若继续执行引起异常的指令, 则称之为_____ ; 若执行引起异常的指令的下一条指令, 则称之为_____, 其代表性的事件有_____。

解答内容不得超过装订线

分 数	
评卷人	

二、(20 分) 数据的存储和地址表达形式

1. 数据的存储形式 (10 分)

设有如下程序段，在运行时观察了各变量的地址如下

```
int x=10;    // &x = 0x08004010

int y=-10;   // &y = 0x8004014

char str[10]="20250513";    // &str[0] = 0x8004018

char a[4]={255,-1,257,-257}; // &a[0] = 0x8004022

float f=20.5; // &f = 0x8004028

short u=30;   // &u = 0x800402c
```

以 16 进制的形式填写程序用到的内存单元内容(无关的字节中的内容填写 XX, 每行 2 分)。

0x08004010: _____

0x08004018: _____

0x08004020: _____

0x08004028: _____。

(int)(str+2) 的值是 0x_____

(char)(&x+1) 的值是 0x_____

提示: '0' 的 ASCII 为 0x30; 浮点数 float 的编码规则: float 用 32 位表示, 最高位(第 31 位)为符号位, 23-30 位为用移码表示的指数(移码值为 0x7F), 0-22 位为尾数位。

2. 根据调试一个 C 程序时看到的如下信息填空。(10 分, 每空 1 分)

```
int a[5];
```

```
int i=3;
```

```
movl    $0x3, -0x44(%rbp)    // rbp = 0x7ffffffe040
```

此时, i 的地址是 0x_____, i 存放在_____段中。i 的地址表达形式是_____, 该表达形式是在_____时就固定不变了。但是 i 的具体地址值在不同的执行时刻, 因 rbp 的变化而变化。

```
int *p=&a[0];
```

```
lea     -0x20(%rbp), %rax    ; 执行后, rax = 0x_____
```

```
mov     %rax, -0x38(%rbp)    ; p 的地址是 _____
```

```
a[0]=1;
```

```

movl    $0x1, _____(%rbp)
*(a+1)= _____;
        movl    $0x2, -0x1c(%rbp)
*(p+2)=3;
        mov     -0x38(%rbp), %rax
        add     _____, %rax
        movl    $0x3, (%rax)
a[i]=5;
        mov     -0x44(%rbp), %eax
        cltq    ; 将 rax 的高 32 位清零
        movl    $0x5, -0x20(%rbp,%rax, _____)

```

分 数	
评卷人	

三、(30 分) C 程序与机器语言的对应

1、数据传送、算术运算、按位运算、移位运算 (10 分, 每小题 1 分)

(写汇编语句时, 要求有指令助记符、操作数和操作数地址, 用变量符号名表示操作数地址)

设有 `int x=0x12345678;`

`unsigned short u=0xffff; short v=0xffff;`

分别执行如下语句 (每条语句执行前, x 都是 0x12345678)

- ① `x=u;` 数据扩展传送指令的指令助记符是 _____, 执行后, `x=_____`。
- ② `x=v;` 数据扩展传送指令的指令助记符是 _____, 执行后, `x=_____`。
- ③ `u=u>0;` `u>0` _____ (是、否) 成立; 执行后 `u=_____`。
- ④ `v=v>0;` `v>0` _____ (是、否) 成立; 执行后 `v=_____`。
- ⑤ `x = x>>2` 对应的汇编语句是 _____, 执行后, `x=0x_____`。
- ⑥ `x = x<<1` 对应的汇编语句是 _____, 执行后, `x=0x_____`。
- ⑦ `x=x&0x0f` 对应的汇编语句是 _____, 执行后, `x = 0x_____`。
- ⑧ `x = -x` 对应的汇编语句是 _____, 执行后, `x = 0x_____`。
- ⑨ `x = ~x` 对应的汇编语句是 _____, 执行后, `x = 0x_____`。
- ⑩ `x=x+10` 对应的汇编语句是 _____, 执行后, `x = 0x_____`。

2、分支转移程序（10 分，每空 1 分）

① if 语句与汇编语句的对应（5 分，每空 1 分）

（L1、L2、L3、L4 皆为标号，代表机器指令的地址）

```
int x=-1;    int y=1;
```

```
    movl    $0xffffffff, -0xc(%rbp)
```

```
    movl    $0x1, -0x8(%rbp)
```

```
int flag;
```

```
if (x>y)    flag=1;
```

```
    mov     -0xc(%rbp), %eax
```

```
    cmp     -0x8(%rbp), %eax
```

```
L1:  _____
```

```
    movl    $0x1, -0x4(%rbp)
```

```
L2:  _____
```

```
else    flag=0;
```

```
L3:  _____
```

```
L4:  .....
```

若将变量 x、y 定义为 unsigned int 类型，L1 处的汇编语句应为 _____。

若漏写了 L2 处的语句，与该 if 语句功能等价的 C 语句是 _____。

② switch 语句与汇编语句的对应（5 分，每空 1 分）

```
int x=3;
```

```
    movl    $0x3, -0x8(%rbp)
```

```
int y;
```

```
switch (x)
```

```
    cmpl    $0x1, -0x8(%rbp)
```

```
    _____
```

```
    cmpl    $0x2, -0x8(%rbp)
```

```
    _____
```

```
    _____
```

```
{
```

case 1: y=1; break;

L1: movl \$0x1, -0x4(%rbp)

L2: jmp L6

case 2: y=2; break;

L3: movl \$0x2, -0x4(%rbp)

L4: jmp L6

default: y=3;

L5: movl \$0x3, -0x4(%rbp)

}

L6:

若将 default 分支移到 case 1 之前, switch 语句执行后, y=_____。

若要使 default 语句放在 case1 之前与放在最后的功能等价, default 语句应修改为:

_____。

3、函数调用与汇编语句的对应 (10 分)

有如下主程序:

int a = 1;

0x000000000800116c <main+8>: movl \$0x1, -0x4(%rbp)

int b = 2;

0x0000000008001173 <main+15>: movl \$0x2, -0x8(%rbp)

int sum = 0;

0x000000000800117a <main+22>: movl \$0x0, -0xc(%rbp)

sum = fadd(a, b);

0x0000000008001181 <main+29>: mov -0x8(%rbp), %edx

0x0000000008001184 <main+32>: mov -0x4(%rbp), %eax

0x0000000008001187 <main+35>: mov %edx, %esi

0x0000000008001189 <main+37>: mov %eax, %edi

0x000000000800118b <main+39>: callq 0x8001139 <fadd>

0x0000000008001190 <main+44>: mov %eax, -0xc(%rbp)

int fadd(int x, int y) 函数和反汇编代码如下:

{

0x0000000008001139 <+0>: push %rbp

0x000000000800113a <+1>: mov %rsp, %rbp

0x000000000800113d <+4>: mov %edi, -0x14(%rbp)

0x0000000008001140 <+7>: mov %esi, -0x18(%rbp)

int u, v, w;

u = 2*x ;

```

0x0000000008001143 <+10>:  mov    -0x14(%rbp), %eax
0x0000000008001146 <+13>:  add     %eax, %eax
0x0000000008001148 <+15>:  mov     %eax, -0x4(%rbp)
        v = y + 25;
0x000000000800114b <+18>:  mov    -0x18(%rbp), %eax
0x000000000800114e <+21>:  add     $0x19, %eax
0x0000000008001151 <+24>:  mov     %eax, -0x8(%rbp)
        w = u + v;
0x0000000008001154 <+27>:  mov    -0x4(%rbp), %edx
0x0000000008001157 <+30>:  mov    -0x8(%rbp), %eax
0x000000000800115a <+33>:  add     %edx, %eax
0x000000000800115c <+35>:  mov     %eax, -0xc(%rbp)
        return w;
0x000000000800115f <+38>:  mov    -0xc(%rbp), %eax
}
0x0000000008001162 <+41>:  pop     %rbp
0x0000000008001163 <+42>:  retq

```

刚进入 fadd 时（即 push %rbp 执行前），

rsp = 0x7ffffffe028；

rbp = 0x7ffffffe040

填写执行到 fadd 的“pop %rbp”语句时的堆栈内容。

要求：在图中标明 x, y, u, v, w 的位置；

每行是 4 个字节，其中的内容用 0x...表示

具有随机性的单元内容填为 XXXXXXXX。

	0x7ffffffe008
	0x7ffffffe00c
	0x7ffffffe010
	0x7ffffffe014
	0x7ffffffe018
	0x7ffffffe01c
	0x7ffffffe020
	0x7ffffffe024
	0x7ffffffe028
	0x7ffffffe02c

分 数	
评卷人	

四、(20 分) 程序编译与优化问答

1、程序优化（16 分）

- ① 求二维数组中所有元素的和，在二重循环中，行序优先访问比列序优先访问快，利用了 CPU 的什么特性和二维数据存储的什么特性？（2 分）

② 将有分支的语句转换成无分支的语句，或者将循环语句转换成无循环的语句，提高程序执行速度，利用了 CPU 的什么特性？为什么会提高速度？（2 分）

③ 将一大片空间中的内容置为 0，可以用循环语句一个字节一个字节的置零，也可以使用 `memset` 函数来完成，后者的执行速度更快，原因是什么？（2 分）

④ 写出与 `imul $2, %eax` 功能等价但执行速度更快的两种机器指令（2 分）

⑤ 举例说明，编译器还可以做哪些与 CPU 特性无关的优化？（2 分）

⑥ 设有如下程序段及其未优化的反汇编程序段（6 分）。

```
int a[5];
int sum=0, i;
    movl    $0x0, -0x28(%rbp)
for (i=0; i<5; i++)    sum+=a[i];
    movl    $0x0, -0x24(%rbp)
    jmp     L2
L1:  mov     -0x24(%rbp), %eax
    cltq    ; 将 rax 的高 32 位置 0
    mov     -0x20(%rbp,%rax,4), %eax
    add     %eax, -0x28(%rbp)
    addl    $0x1, -0x24(%rbp)
L2:  cmpl    $0x4, -0x24(%rbp)
    jle     L1
```

写出完成等价功能的尽可能优化的汇编程序段，并指出使用的优化策略。

2、程序的安全性（4 分）

① 为什么不应将函数中局部变量的地址返回给调用函数来使用？（2 分）

② 编译器生成的执行程序中，可采取何种方法检测出缓冲区溢出攻击？（2 分）

分 数	
评卷人	

五、（10 分）程序的链接回答

1、设一个程序中，有全局变量定义语句 `int global=10;` （2 分）

在可重定位目标文件中的**哪些节**，会生成与该变量定义有关的**哪些信息**？

2、在一个函数中有语句 `int temp=global;`（`global` 为前面定义的全局变量），在可重定位目标文件中的**哪些节**，会生成与该语句有关的**哪些信息**？（2 分）

3、设函数中有语句 `printf(“very good\n”);` 字符串“very good\n”存放在什么节中？该 `printf` 语句对应的代码中有几处需要重定位？分别是什么位置需要重定位？（2 分）

4、简述链接的执行过程，以及在链接时能够检测到的错误。（4 分）